Fayçal AISSA

Stagiaire BTS SIO SISR

Du 09/03/2026 au 17/04/2026

Procédure d'installation et de configuration de LibreNMS

Objectif

Ce document reprend et structure des notes techniques pour installer LibreNMS sur un serveur Linux avec Apache, MariaDB et SNMP, puis effectuer les premiers tests de fonctionnement.

Préparation de l'environnement :

Créer l'utilisateur système dédié à LibreNMS et préparer le répertoire d'installation dans `/opt/librenms`. Les notes indiquent l'utilisation de permissions adaptées avec `chown`, `chmod` et `setfacl` pour les dossiers `rrd`, `logs`, `bootstrap/cache` et `storage`. [1]

```
sudo useradd librenms -d /opt/librenms -M -r
sudo mkdir /opt/librenms
sudo chown librenms:librenms /opt/librenms
cd /opt/librenms
sudo git clone https://github.com/librenms/librenms.git .
sudo git checkout stable
sudo chown -R librenms:librenms /opt/librenms
sudo chmod -R 775 /opt/librenms
sudo setfacl -d -m g::rwx /opt/librenms/rrd /opt/librenms/logs
/opt/librenms/bootstrap/cache/ /opt/librenms/storage/
sudo setfacl -R -m g::rwx /opt/librenms/rrd /opt/librenms/logs
/opt/librenms/bootstrap/cache/ /opt/librenms/storage/
```

Base de données MariaDB

Les notes prévoient la création d'une base `librenms` en `utf8mb4`, ainsi qu'un utilisateur dédié avec tous les privilèges sur cette base. Le mot de passe doit être remplacé par une valeur forte. [1]

```
CREATE DATABASE librenms CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE
utf8mb4_unicode_ci;
CREATE USER 'librenms'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseFort';
GRANT ALL PRIVILEGES ON librenms.* TO 'librenms'@'localhost';
FLUSH PRIVILEGES;
EXIT;
```

Commande d'accès à MariaDB :

```
sudo mysql -u root -p
```

Configuration Apache

Les notes indiquent la création d'un VirtualHost Apache pointant vers `/opt/librenms/html`, avec activation du site et du module `rewrite`. Une variante mentionne aussi une écoute possible sur le port `8080` au lieu du port `80`. [1]

Exemple de fichier `/etc/apache2/sites-available/librenms.conf` :

```
<VirtualHost *:80>
    DocumentRoot /opt/librenms/html
    ServerName librenms.local

    <Directory /opt/librenms/html/>
        Options FollowSymLinks
        AllowOverride All
        Require all granted
    </Directory>

    ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/librenms_error.log
    CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/librenms_access.log combined
</VirtualHost>
```

Activation :

```
sudo a2ensite librenms.conf
sudo a2enmod rewrite php8.2
```

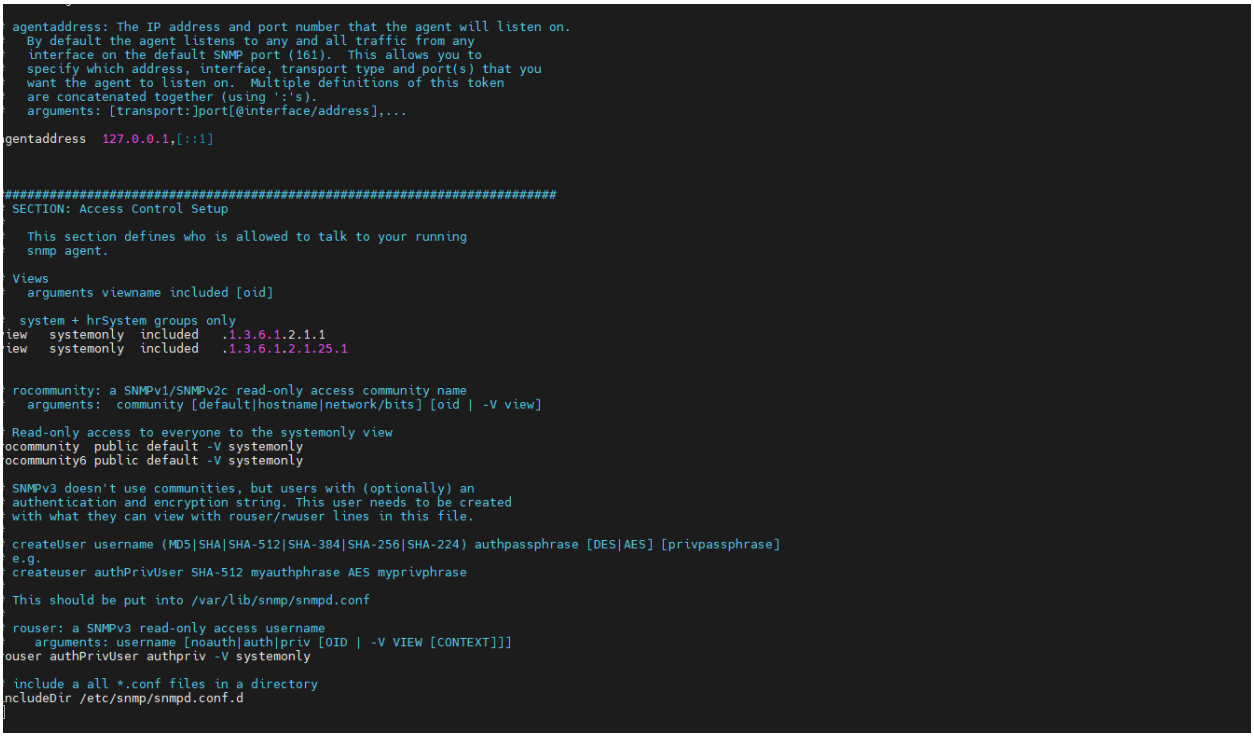
```
sudo systemctl restart apache2
```

Si un déploiement sur `8080` est souhaité, les notes demandent de modifier `ports.conf` avec `Listen 8080` puis d'adapter le VirtualHost en `*:8080`. [1]

Configuration SNMP

Les notes indiquent l'installation du service `snmpd`, puis une configuration simple en SNMPv2c avec une communauté `public`, un emplacement et un contact d'administration. [1]

```
sudo apt install -y snmpd
sudo nano /etc/snmp/snmpd.conf
```



```
agentaddress: The IP address and port number that the agent will listen on.
  By default the agent listens to any and all traffic from any
  interface on the default SNMP port (161).  This allows you to
  specify which address, interface, transport type and port(s) that you
  want the agent to listen on.  Multiple definitions of this token
  are concatenated together (using ':'s).
  arguments: [transport:]port[@interface/address],...

agentaddress  127.0.0.1,[::1]


###########################################################################
SECTION: Access Control Setup

  This section defines who is allowed to talk to your running
  snmp agent.

Views
  arguments viewname included [oid]

 system + hrSystem groups only
iew   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.1
iew   systemonly  included   .1.3.6.1.2.1.25.1


rocommunity: a SNMPv1/SNMPv2c read-only access community name
  arguments:  community [default|hostname|network/bits] [oid | -V view]

Read-only access to everyone to the systemonly view
ocommunity  public default -V systemonly
ocommunity6 public default -V systemonly

SNMPv3 doesn't use communities, but users with (optionally) an
authentication and encryption string. This user needs to be created
with what they can view with rouser/rwuser lines in this file.

createUser username (MD5|SHA|SHA-512|SHA-384|SHA-256|SHA-224) authpassphrase [DES|AES] [privpassphrase]
e.g.
createuser authPrivUser SHA-512 myauthphrase AES myprivphrase

This should be put into /var/lib/snmp/snmpd.conf

rouser: a SNMPv3 read-only access username
    arguments: username [noauth|auth|priv [OID | -V VIEW [CONTEXT]]]
ouser authPrivUser authpriv -V systemonly

include a all *.conf files in a directory
ncludeDir /etc/snmp/snmpd.conf.d
```

Redémarrage du service :

```
sudo systemctl enable snmpd
sudo systemctl restart snmpd
```

Fichiers à vérifier

Les notes mentionnent plusieurs fichiers de configuration à contrôler ou compléter pendant l'installation.

- `/opt/librenms/config.php`
- `/opt/librenms/.env`
- `/etc/snmp/snmpd.conf`
- `/etc/apache2/sites-available/librenms.conf`
- `/etc/apache2/ports.conf` si utilisation du port 8080

Sécurisation réseau

Les notes rappellent qu'il faut ouvrir les ports nécessaires au fonctionnement du service et ajouter un certificat SSL pour sécuriser l'accès web à l'interface LibreNMS.

Vérification de l'installation

Les notes incluent un exemple d'environnement fonctionnel avec LibreNMS `26.4.1-dev`, PHP `8.4.16`, Python `3.13.5`, MariaDB `11.8.6`, RRDTool `1.7.2`, SNMP `5.9.4.pre2` et Composer `2.9.5`.

Pour tester le poller, lancer manuellement la commande suivante :

```
sudo -u librenms /opt/librenms/poller-wrapper.py 1
```

Dépannage du poller

Les notes indiquent que les permissions de `fping` sont correctes lorsque la capacité `cap_net_raw=ep` est présente sur `/usr/bin/fping`, mais qu'un problème peut venir du répertoire de travail utilisateur si l'exécution se fait depuis le dossier personnel au lieu de `/opt/librenms`. [1]

Vérification utile :

```
getcap /usr/bin/fping
```

Résultat attendu :

```
/usr/bin/fping cap_net_raw=ep
```

Pour éviter les erreurs, les notes recommandent de toujours exécuter les scripts depuis le répertoire `/opt/librenms`.

```
cd /opt/librenms
sudo -u librenms /opt/librenms/discovery-wrapper.py 16
```

Crontab recommandée

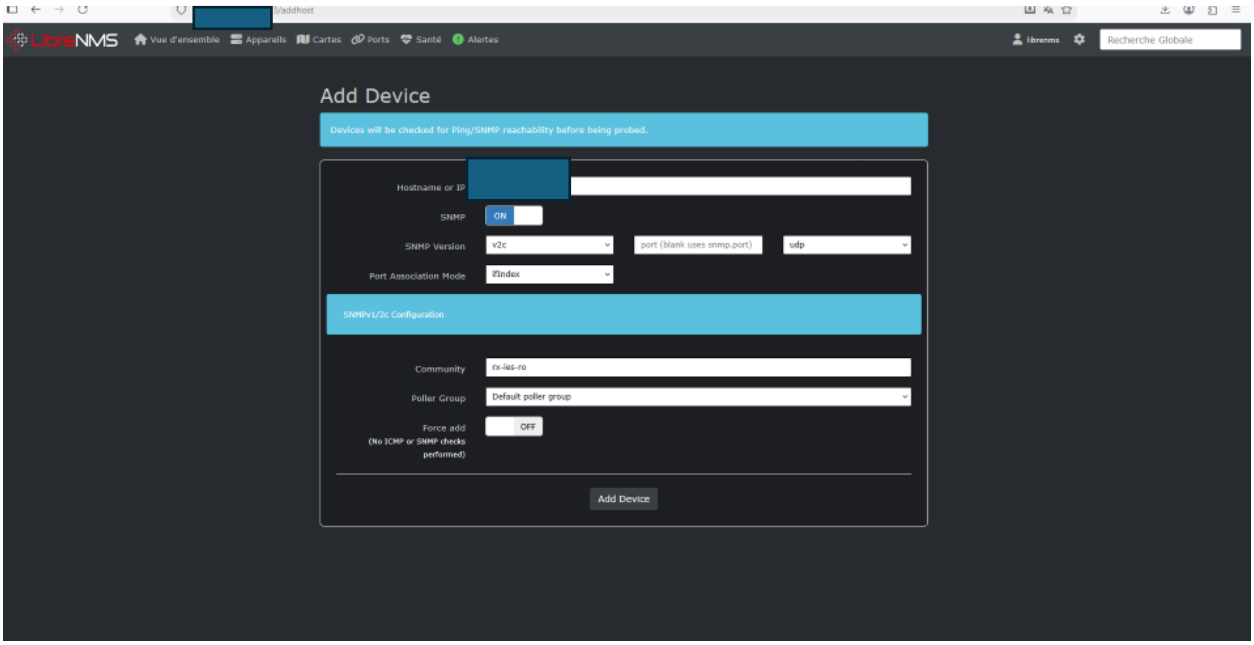
Les notes proposent une crontab utilisant un changement explicite de répertoire avant l'exécution des scripts LibreNMS, afin d'éviter les problèmes de contexte d'exécution. [1]

```
*/5 * * * * cd /opt/librenms && /opt/librenms/poller-wrapper.py 16 >>
/opt/librenms/logs/poller-wrapper.log 2>&1
33 */6 * * * cd /opt/librenms && /opt/librenms/discovery-wrapper.py 16
>> /opt/librenms/logs/discovery.log 2>&1
* * * * * cd /opt/librenms && /opt/librenms/alerts.php >>
/opt/librenms/logs/alerts.log 2>&1
```

Annexe :

Apres avoir mis certif ssl pour securiser

2 Lancer le poller manuellement pour tester



sudo -u librenms /opt/librenms/poller-wrapper.py 1